

PLANO DE ATIVIDADES - (IC-1)

TÍTULO

Análise e Avaliação de Funções de Distância no Algoritmo FEMa para Otimização de Desempenho e Acurácia

INSTITUIÇÃO

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (FCT/UNESP)

RESUMO

Este projeto de Iniciação Científica tem como objetivo explorar e testar diferentes funções de distância no contexto do algoritmo FEMa (Finite Element Machine Regressor), a fim de avaliar sua eficiência em termos de acurácia e desempenho computacional. O bolsista IC-1 realizará uma série de experimentos comparativos, investigando como diferentes funções de distância afetam o desempenho do modelo em diferentes cenários. A análise buscará identificar aquelas funções de distância que otimizam tanto a performance do modelo quanto o uso de recursos computacionais, proporcionando uma base robusta para a evolução do FEMa. Os resultados obtidos contribuirão para o aprimoramento do algoritmo, com foco na redução de erros e na otimização de seu uso em aplicações práticas.

OBJETIVOS

O projeto busca alcançar os seguintes objetivos:

1. Explorar diferentes funções de distância utilizadas no algoritmo FEMa, investigando suas implicações no desempenho e na acurácia do modelo.
2. Realizar experimentos comparativos entre as funções de distância, a fim de identificar quais delas maximizam a eficiência computacional e a precisão dos resultados.
3. Desenvolver uma análise crítica sobre as vantagens e limitações das diferentes funções de distância em cenários variados de dados.
4. Contribuir para o aprimoramento da robustez do FEMa, propondo soluções para reduzir erros e otimizar o uso de recursos computacionais no treinamento e na execução do modelo.

METODOLOGIA

A metodologia adotada no projeto consistirá nas seguintes etapas:

1. **Revisão Bibliográfica:** Inicialmente, será realizada uma pesquisa sobre as funções de distância amplamente utilizadas em algoritmos de aprendizado de máquina, focando naquelas aplicáveis ao contexto de FEMa.
2. **Seleção das Funções de Distância:** Serão escolhidas diversas funções de distância para testar no algoritmo FEMa, incluindo as mais comuns, como distância Euclidiana, Manhattan, Coseno, Mahalanobis, entre outras.
3. **Implementação e Testes:** As funções de distância selecionadas serão implementadas no algoritmo FEMa. O bolsista realizará experimentos para avaliar o impacto de cada função de distância em termos de acurácia e desempenho computacional.

4. **Análise dos Resultados:** Será realizada uma análise quantitativa dos resultados, comparando o desempenho das diferentes funções de distância, considerando tempo de execução, uso de memória e precisão do modelo.
5. **Relatório e Discussão:** Com base nos resultados obtidos, o bolsista desenvolverá um relatório detalhado com as conclusões sobre a eficiência de cada função de distância, suas vantagens e limitações, e recomendações para futuras melhorias no FEMa.

ATIVIDADES PLANEJADAS

1. **Meses 1-2:** Realização da revisão bibliográfica e levantamento das principais funções de distância utilizadas em aprendizado de máquina.
2. **Meses 2-4:** Seleção das funções de distância para implementação no algoritmo FEMa. Início da implementação das primeiras funções no modelo.
3. **Meses 4-6:** Testes iniciais com as funções de distância implementadas, coleta de dados de desempenho e acurácia.
4. **Meses 6-8:** Ajustes nas implementações e execução de experimentos comparativos mais extensivos, utilizando diferentes cenários e conjuntos de dados.
5. **Meses 8-10:** Análise detalhada dos resultados obtidos, identificação de padrões e avaliação do impacto de cada função de distância no desempenho computacional.
6. **Meses 10-12:** Redação do relatório final com as conclusões sobre a pesquisa, sugestões de otimização do FEMa e preparação para a apresentação dos resultados.

CRONOGRAMA

Atividade	Meses
Revisão bibliográfica e levantamento de funções de distância	1-2
Seleção e implementação das funções de distância	2-4
Primeiros testes de desempenho e acurácia	4-6
Ajustes e experimentos comparativos	6-8
Análise dos resultados e discussão	8-10
Redação do relatório final	10-12

PLANO DE ATIVIDADES - (IC-2)

TÍTULO

Investigação de Bases de Elementos Finitos no Algoritmo FEMa: Análise de Eficiência e Capacidade de Generalização

INSTITUIÇÃO

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (FCT/UNESP)

RESUMO

Este projeto de Iniciação Científica tem como objetivo investigar a aplicação de diferentes bases de elementos finitos no contexto do algoritmo FEMa (Finite Element Machine), visando determinar quais bases são mais adequadas para distintos tipos de dados e aplicações. O bolsista IC-2 realizará experimentos para comparar as bases tradicionais e alternativas, avaliando o impacto de cada uma sobre o desempenho do modelo, tanto em termos de eficiência computacional quanto na capacidade de generalização. A pesquisa proporcionará uma compreensão aprofundada de como as bases de elementos finitos afetam a performance do algoritmo, contribuindo para o aprimoramento do FEMa e sua aplicação em cenários variados.

OBJETIVOS

O projeto busca alcançar os seguintes objetivos:

1. Investigar diferentes bases de elementos finitos aplicáveis ao algoritmo FEMa, avaliando sua adequação para diferentes tipos de dados e contextos de aplicação.
2. Comparar as bases tradicionais com bases alternativas, analisando seu impacto na eficiência computacional e na capacidade de generalização do modelo.
3. Realizar experimentos para testar o desempenho de cada base de elementos finitos em diferentes cenários, com ênfase na redução de erros e otimização de recursos computacionais.
4. Fornecer recomendações sobre quais bases de elementos finitos devem ser priorizadas dependendo do tipo de dados e da aplicação, com base nos resultados obtidos.

METODOLOGIA

A metodologia adotada no projeto seguirá as etapas descritas abaixo:

1. **Revisão Bibliográfica:** Inicialmente, será feita uma revisão sobre as bases de elementos finitos mais utilizadas em aprendizado de máquina e suas aplicações no contexto de modelos como o FEMa.
2. **Seleção das Bases de Elementos Finitos:** Serão selecionadas diferentes bases de elementos finitos para testar, incluindo as mais tradicionais, como a base linear, e alternativas emergentes que possam oferecer melhorias no desempenho.
3. **Implementação e Testes:** O bolsista implementará as bases selecionadas no algoritmo FEMa e conduzirá uma série de experimentos para comparar o impacto de cada base sobre o desempenho do modelo, levando em consideração a eficiência computacional e a capacidade de generalização.

4. **Análise de Resultados:** A análise será realizada a partir de métricas de desempenho, como tempo de execução, uso de memória e precisão do modelo, buscando identificar as bases mais eficientes em diferentes cenários de dados.
5. **Discussão e Conclusão:** O bolsista elaborará um relatório detalhado com uma análise crítica sobre o impacto de cada base de elementos finitos no desempenho do FEMa, além de propor recomendações sobre as bases mais adequadas para diferentes tipos de aplicação.

ATIVIDADES PLANEJADAS

1. **Meses 1-2:** Realização de revisão bibliográfica sobre bases de elementos finitos e seleção das bases mais relevantes para testes.
2. **Meses 2-4:** Implementação das bases selecionadas no algoritmo FEMa e preparação para a realização dos primeiros testes.
3. **Meses 4-6:** Execução de experimentos iniciais com diferentes bases de elementos finitos, coleta de dados de desempenho e acurácia.
4. **Meses 6-8:** Ajustes nas implementações e realização de experimentos comparativos mais detalhados, utilizando diferentes cenários de dados.
5. **Meses 8-10:** Análise dos resultados, identificação de padrões e avaliação de como as bases impactam a capacidade de generalização do modelo.
6. **Meses 10-12:** Elaboração do relatório final com as conclusões sobre a eficácia de cada base de elementos finitos e recomendações para sua utilização no algoritmo FEMa.

CRONOGRAMA

Atividade	Meses
Revisão bibliográfica e seleção das bases de elementos finitos	1-2
Implementação das bases no algoritmo FEMa	2-4
Primeiros testes e coleta de dados	4-6
Ajustes e experimentos comparativos	6-8
Análise dos resultados e discussão	8-10
Redação do relatório final	10-12

PLANO DE ATIVIDADES - (IC-3)

TÍTULO

Desenvolvimento e Implementação de Estruturas de Dados Espaciais para Otimização do FEMa

INSTITUIÇÃO

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (FCT/UNESP)

RESUMO

O presente projeto de Iniciação Científica tem como objetivo o desenvolvimento e implementação de estruturas de dados espaciais no contexto do algoritmo FEMa (Finite Element Machine), com o intuito de reduzir a complexidade computacional, especialmente em cenários que envolvem grandes volumes de dados. O bolsista IC-3 aplicará técnicas avançadas de indexação espacial para melhorar a escalabilidade do modelo, com foco na redução do tempo de execução. O projeto visa proporcionar uma solução mais robusta e eficiente para o FEMa, permitindo sua aplicação em cenários de dados de grande escala e oferecendo contribuições significativas para a área de aprendizado de máquina e análise de dados espaciais.

OBJETIVOS

O projeto visa alcançar os seguintes objetivos:

1. Desenvolver e implementar estruturas de dados espaciais que possam ser integradas ao algoritmo FEMa para reduzir a complexidade computacional.
2. Aplicar técnicas de indexação espacial, como árvores k-d, quadrees ou R-trees, para otimizar a escalabilidade do modelo e melhorar sua eficiência em termos de tempo de execução.
3. Avaliar o impacto das estruturas de dados espaciais no desempenho do FEMa em cenários com grandes volumes de dados.
4. Fornecer uma análise detalhada sobre como essas estruturas impactam a redução de tempo de processamento e a melhoria da performance geral do modelo.

METODOLOGIA

A metodologia será composta pelas seguintes etapas:

1. **Revisão Bibliográfica:** Realização de uma revisão sobre as estruturas de dados espaciais mais comuns, como árvores k-d, quadrees e R-trees, e sua aplicação em algoritmos de aprendizado de máquina.
2. **Seleção das Técnicas de Indexação Espacial:** Escolha das técnicas mais adequadas para a implementação das estruturas de dados espaciais no FEMa, considerando os requisitos de escalabilidade e eficiência.
3. **Desenvolvimento das Estruturas de Dados:** Implementação das estruturas de dados selecionadas, integrando-as ao modelo FEMa para otimizar o armazenamento e o acesso aos dados espaciais.
4. **Testes e Avaliação:** Realização de experimentos para avaliar o impacto das estruturas de dados no desempenho do FEMa, com foco na redução do tempo de execução e na eficiência computacional em grandes volumes de dados.

5. **Análise dos Resultados:** Comparação dos resultados obtidos utilizando as novas estruturas de dados com o desempenho original do FEMa, utilizando métricas como tempo de execução, uso de memória e precisão do modelo.

ATIVIDADES PLANEJADAS

1. **Meses 1-2:** Realização da revisão bibliográfica sobre estruturas de dados espaciais e técnicas de indexação, além de selecionar as melhores abordagens para o projeto.
2. **Meses 2-4:** Desenvolvimento e implementação das estruturas de dados espaciais, com foco nas técnicas de indexação espacial (como árvores k-d, quadrees ou R-trees).
3. **Meses 4-6:** Integração das estruturas de dados espaciais ao algoritmo FEMa e realização dos primeiros testes de desempenho com grandes volumes de dados.
4. **Meses 6-8:** Execução de experimentos comparativos, avaliando o impacto das novas estruturas no tempo de execução e eficiência do modelo.
5. **Meses 8-10:** Análise detalhada dos resultados, comparando o desempenho do FEMa com e sem as novas estruturas de dados espaciais.
6. **Meses 10-12:** Elaboração do relatório final com as conclusões sobre o impacto das estruturas de dados espaciais no desempenho do FEMa, incluindo sugestões de melhorias e otimizações.

CRONOGRAMA

Atividade	Meses
Revisão bibliográfica sobre estruturas de dados espaciais	1-2
Seleção e desenvolvimento das técnicas de indexação espacial	2-4
Implementação das estruturas de dados e testes iniciais	4-6
Testes comparativos e análise de impacto no desempenho	6-8
Análise dos resultados e ajustes nas implementações	8-10
Redação do relatório final e sugestões de melhorias	10-12

PLANO DE ATIVIDADES - (IC-4)

TÍTULO

Aplicação da Aritmética Intervalar em Séries Temporais: Previsões em Cenários de Alta Incerteza

INSTITUIÇÃO

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (FCT/UNESP)

RESUMO

Este projeto de Iniciação Científica tem como objetivo investigar a aplicação da Aritmética Intervalar (Arl) em séries temporais, com foco em como essa metodologia pode ser utilizada para modelar dados temporais com alta incerteza. O bolsista IC-4 conduzirá experimentos com séries temporais financeiras e de demanda, buscando demonstrar que a Aritmética Intervalar pode oferecer estimativas precisas e confiáveis, mesmo em cenários com alta variabilidade e incertezas. A pesquisa visa aprimorar as previsões em contextos dinâmicos e incertos, destacando a relevância da Arl para a modelagem de problemas temporais complexos.

OBJETIVOS

Os objetivos principais do projeto são:

1. Investigar a aplicação da Aritmética Intervalar para modelagem de séries temporais com alta incerteza.
2. Desenvolver experimentos utilizando séries temporais financeiras e de demanda, avaliando a eficácia da Aritmética Intervalar em diferentes cenários de incerteza.
3. Demonstrar como a Aritmética Intervalar pode melhorar as previsões, proporcionando estimativas mais precisas em contextos dinâmicos e incertos.
4. Comparar o desempenho da Aritmética Intervalar com abordagens tradicionais de previsão, destacando as vantagens da Arl em termos de precisão e confiabilidade.
5. Avaliar a aplicabilidade da Aritmética Intervalar em cenários práticos, como a previsão de preços financeiros e demanda de produtos, com a finalidade de aplicar a técnica em problemas temporais complexos.

METODOLOGIA

A metodologia do projeto será dividida em várias etapas interligadas:

1. **Revisão Bibliográfica:** Realização de uma revisão sobre a Aritmética Intervalar e suas aplicações em modelagem de séries temporais, com foco em sua capacidade de lidar com incertezas e variabilidade.
2. **Seleção das Séries Temporais:** O bolsista selecionará séries temporais de diferentes fontes, incluindo dados financeiros (como preços de ações) e séries de demanda (como vendas de produtos).
3. **Implementação da Aritmética Intervalar:** A técnica de Aritmética Intervalar será implementada nas séries temporais selecionadas, substituindo valores numéricos convencionais por intervalos que representem a incerteza nas medições e previsões.
4. **Desenvolvimento de Experimentos:** Serão realizados experimentos comparando as previsões feitas com Aritmética Intervalar e as feitas com modelos tradicionais

(como ARIMA ou modelos baseados em aprendizado de máquina), avaliando a precisão e confiabilidade das estimativas.

5. **Análise de Resultados:** A análise será realizada através de métricas de erro e intervalos de confiança, com o objetivo de demonstrar como a Aritmética Intervalar contribui para a melhoria das previsões em cenários com alta incerteza.
6. **Conclusões e Aplicações Práticas:** A pesquisa culminará na formulação de conclusões sobre a aplicabilidade da Aritmética Intervalar em séries temporais e sua contribuição para previsões mais confiáveis, com ênfase em cenários financeiros e de demanda.

ATIVIDADES PLANEJADAS

1. **Meses 1-2:** Revisão bibliográfica sobre Aritmética Intervalar e suas aplicações em séries temporais, além da seleção das séries temporais financeiras e de demanda a serem utilizadas.
2. **Meses 2-4:** Implementação da Aritmética Intervalar nas séries temporais selecionadas e preparação para os experimentos.
3. **Meses 4-6:** Execução dos experimentos iniciais, realizando previsões com Aritmética Intervalar e comparando com modelos tradicionais.
4. **Meses 6-8:** Análise detalhada dos resultados, avaliando a precisão e confiabilidade das previsões em diferentes cenários de incerteza.
5. **Meses 8-10:** Desenvolvimento de comparações adicionais entre a Aritmética Intervalar e outras metodologias de previsão em cenários dinâmicos e incertos.
6. **Meses 10-12:** Elaboração do relatório final, incluindo conclusões sobre as vantagens da Aritmética Intervalar em cenários de alta incerteza e propostas de aplicação para problemas temporais complexos.

CRONOGRAMA

Atividade	Meses
Revisão bibliográfica sobre Aritmética Intervalar	1-2
Seleção das séries temporais financeiras e de demanda	1-2
Implementação da Aritmética Intervalar nas séries temporais	2-4
Execução de experimentos e comparação com modelos tradicionais	4-6
Análise dos resultados e avaliação da precisão das previsões	6-8
Desenvolvimento de comparações e análise adicional	8-10
Redação do relatório final e conclusões	10-12